

RAPPORT DE CONCEPTION DU SYSTÈME E-ANO

Pour la COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE



Par: MBECKA MBECKA Claudin Joyves

Superviser par: M. Steeve EWORE

INTRODUCTION

Durant ces trois mois de stage au sein de COMMISSION NATIONAL DES TIPPEE, j'ai été amené à travailler sur l'application web E-ANO, un projet visant à moderniser le suivi des projets en dotant la CNTIPPEE d'un outil numérique centralisé, capable de suivre en temps réel l'avancement des différentes activités. L'application permet de faciliter la collecte et l'analyse des données et de renforcer la coordination entre les agences d'implémentation et les équipes de la CNTIPPEE. Le but est d'améliorer la productivité, d'assurer une meilleure gestion des indicateurs de performance, et de fournir aux décideurs des informations précises pour la prise de décision.

Mon rôle au sein de ce projet est le développement d'une application web, en utilisant des technologies comme Angularjs, Laravel, et MySQL.

Ce rapport vise à retracer l'ensemble des étapes du projet sur lequel j'ai travaillé, en commençant par l'analyse initiale des besoins, qui a permis d'identifier les attentes des utilisateurs et de définir les spécifications fonctionnelles. Ensuite, il abordera les phases de conception et de développement, où des choix technologiques ont été faits pour garantir la pertinence et l'efficacité de la solution proposée. Par la suite, le rapport décrira la phase de tests, où des vérifications rigoureuses ont été effectuées pour s'assurer que la solution répondait aux critères de qualité établis. Enfin, il présentera la mise en production de la solution et les retours des utilisateurs, tout en revenant sur les difficultés rencontrées tout au long du projet et les solutions mises en place pour les surmonter. L'évaluation de l'impact global du projet sur les opérations de l'entreprise sera également discutée, soulignant ainsi son rôle dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation.

I - PRÉSENTATION DU PROJET

L'application web E-ANO est conçue dans le but de répondre aux besoins de la CNTIPPEE en matière de gestion et de suivi des projets de développement financés par la Banque Mondiale. Cet outil est destiné à faciliter la gestion des projets, en offrant une vue d'ensemble claire et en temps réel sur l'avancement des différentes activités, tout en centralisant les informations pertinentes.

Le suivi des projets est une activité complexe qui nécessite de prendre en compte une multitude de facteurs, tels que :

- Les indicateurs de performance : Ceux-ci doivent être surveillés en permanence afin de s'assurer que les objectifs sont respectés.
- Les budgets : Il est essentiel de suivre l'évolution des dépenses et des ressources financières allouées à chaque projet.
- Les plans de travail et de budgétisation annuels (PTBA) : L'application permet d'organiser, planifier et suivre les activités prévues pour chaque projet durant une période donnée.

L'application est structurée autour de deux modules principaux :

- Suivi des demandes d'ANO (Avis de Non Objection) : Ce module permet de gérer le processus de soumission, de suivi, et d'approbation des demandes d'ANO, qui sont des documents essentiels dans la gestion des projets financés par la Banque Mondiale. Les utilisateurs peuvent soumettre des demandes d'ANO, consulter l'historique des demandes, suivre leur état (soumis, en cours de traitement, approuvé, ou rejeté), et recevoir des notifications à chaque étape du processus.
- e-Facture : Ce module est dédié à la gestion des factures électroniques liées aux projets. Il permet de générer, soumettre, et suivre les factures des fournisseurs et prestataires, ainsi que de vérifier leur conformité avec les termes des contrats et des budgets alloués. Grâce à cette fonctionnalité, la CN-TIPPEE peut assurer une gestion plus fluide des paiements, éviter les retards et erreurs dans le traitement des factures, et garantir une transparence totale sur les dépenses liées aux projets.

1. Fonctionnalité clés

FONCTIONNALITÉS	DESCRIPTION	
Connexion des utilisateurs	Les différents acteurs (gestionnaires de projets, soumissionnaires, coordinateurs, etc.) auront accès à l'application de manière sécurisée. L'application utilise un système d'authentification basé sur Microsoft Entra ID, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à leurs espaces respectifs.	
Suivi des projets	permet aux utilisateurs de consulter l'état d'avancement des projets en cours sous la tutelle de la CNTIPPEE. Les gestionnaires peuvent avoir une vue d'ensemble des activités, tâches, et jalons de chaque projet, ainsi que des performances mesurées par rapport aux objectifs définis.	
Création des ANO	permet aux utilisateurs de créer des Avis de Non Objection (ANO), un document requis pour obtenir l'approbation de la Banque Mondiale avant d'entreprendre certaines activités dans le cadre des projets.	
Modification des ANO	Les utilisateurs peuvent également modifier un ANO avant sa soumission, ou après réception de commentaires ou demandes de modification par les coordinateurs ou la Banque Mondiale.	
Soumission des ANO à la CNTIPPEE	Une fois complétés et vérifiés, les ANO peuvent être soumis directement à la CNTIPPEE pour validation. Cette étape est essentielle dans le processus de suivi des projets.	
Recherche des ANO	permet aux utilisateurs de rechercher un ANO parmi ceux déjà créés ou soumis, facilitant l'accès rapide aux documents nécessaires pour les révisions ou pour les nouvelles demandes.	
Consultation des ANO	Les utilisateurs, en particulier les coordinateurs et responsables de projets, peuvent consulter les ANO soumis pour en vérifier le contenu, les approuver ou demander des modifications avant transmission à la Banque Mondiale.	

Traitement/étude des ANO	Le traitement ou l'étude des ANO est une étape clé où la CN-TIPPEE évalue la demande avant de la transmettre à la Banque Mondiale pour approbation. Ce processus comprend l'examen des documents soumis et la vérification de leur conformité.
Établir une facture	Le module d'e-facture permet de générer des factures électroniques pour les services rendus ou les produits livrés dans le cadre des projets. Cette fonctionnalité s'assure que les factures respectent les budgets et contrats approuvés.
Suivre les états de paiement	Après la soumission des factures, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de suivre l'état des paiements. Ils peuvent voir si la facture a été approuvée, est en cours de traitement ou a été réglée.
Attribution des tâches	permet aux responsables de projets ou coordinateurs de répartir les activités entre les membres de l'équipe, en assignant des responsabilités spécifiques à chacun pour chaque projet ou ANO.
Traitement des tâches	Le traitement des tâches correspond à la réalisation et la gestion des activités assignées dans le cadre d'un projet ou de la gestion des ANO. Les utilisateurs peuvent suivre et mettre à jour l'état d'avancement de leurs tâches directement via l'interface de l'application.

2. Architecture technique

Pour le développement de cette application, j'ai opté pour une architecture moderne, basée sur les technologies suivantes :

a. Figma



figure 1: logo figma

Pour la conception de l'interface utilisateur, Figma a été utilisé. Cet outil de design collaboratif a permis de créer des maquettes interactives, assurant une conception ergonomique et adaptée aux besoins des utilisateurs. Les interfaces conçues avec Figma garantissent une navigation intuitive et une expérience utilisateur optimisée.

b. AngularJS



figure 2: logo angularJS

Angular a été choisi pour développer l'interface utilisateur de l'application. Ce framework permet de créer des interfaces dynamiques et réactives, offrant ainsi une navigation fluide et une expérience utilisateur optimisée. Les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux informations de suivi des projets et interagir efficacement avec les données.

c. Laravel

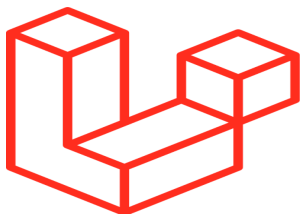


figure 3: logo Laravel

Laravel a été utilisé pour la gestion du côté serveur de l'application. Ce framework PHP robuste et sécurisé permet de gérer les interactions avec la base de données, d'assurer une sécurité accrue et d'offrir une architecture modulaire et évolutive. Laravel facilite également la gestion des autorisations et des rôles pour les utilisateurs de l'application.

d. MySQL



figure 4: logo MySQL

Le système de gestion de base de données MySQL a été choisi pour stocker toutes les données relatives aux projets. MySQL, reconnu pour sa fiabilité et sa capacité à gérer des volumes importants de données, est essentiel pour une plateforme de suivi de projets de cette envergure. Il permet de stocker et d'analyser les indicateurs de performance, les budgets, les plans de travail et d'autres données clés.

II - RÉALISATION DU PROJET

1. Recueil d'information & Conception (Août)

a. Recueil d'information

Notre stage au sein de la COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE (CNTIPPEE) consiste essentiellement à la mise en place l'application web E-ANO pour le monitoring d'activités. L'objectif principal de cette application est d'améliorer le suivi des projets financés par la Banque Mondiale en assurant une gestion transparente et en temps réel des activités. Pour mener à bien cette mission, plusieurs tâches spécifiques nous ont été assignées.

La première étape de mon travail consistait à comprendre le fonctionnement des différents services de la CNTIPPEE afin de mieux cerner leurs besoins spécifiques en termes de monitoring des activités. Pour cela, j'ai mené une série d'entretiens et de réunions régulières avec les responsables des services suivants :

- **Service de passation des marchés** : Ce service gère la passation des contrats liés aux projets financés. Il était crucial de comprendre comment ces contrats sont suivis, de leur attribution jusqu'à leur exécution.
- **Service administratif et financier** : J'ai recueilli des informations sur la gestion des budgets et les aspects financiers des projets, une composante clé du monitoring.
- **Secrétariat** : Le secrétariat centralise les informations relatives aux communications entre les services et les partenaires extérieurs, ce qui m'a permis de comprendre les flux de documents et d'informations.
- **Service comptabilité** : J'ai étudié les processus de suivi des paiements et des factures, une fonction essentielle pour l'application.

Ces rencontres ont été facilitées par le suivi régulier avec Monsieur Steeve notre encadreur professionnel, un membre clé de l'équipe projet, qui m'a orienté dans la collecte des informations et la compréhension des spécificités des processus.

b. Conception de l'application

Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme illustre les différents scénarios d'interaction entre les utilisateurs (comme les chefs de projet, les administrateurs et les gestionnaires financiers) et l'application. Chaque utilisateur a des rôles spécifiques dans le système, notamment la gestion des projets et le suivi des budgets.

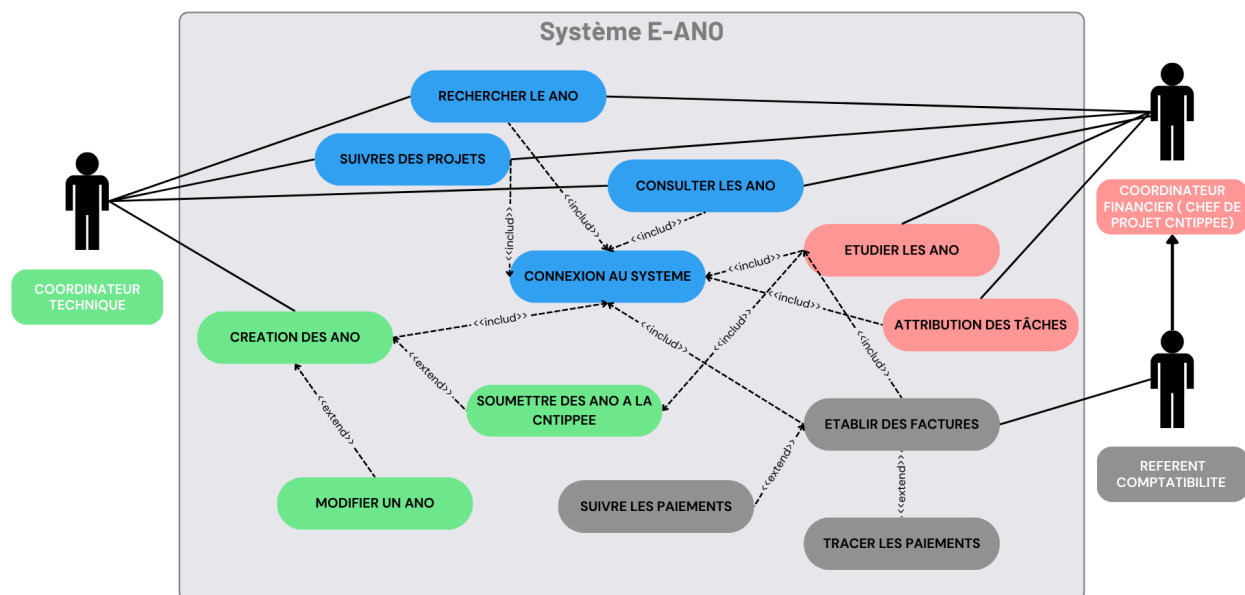


figure 5: diagramme de cas d'utilisation

Acteurs:

- **Coordinateur technique** : Il supervise les aspects techniques des projets. Il est responsable de la création, de la soumission et de la modification des ANO (Avis de Non Objection), ainsi que du suivi des projets et des tâches techniques.
- **Coordinateur financier (chef de projet CNTIPPEE)** : Il gère la partie financière des projets. Il peut suivre les projets, étudier les ANO, établir des factures, suivre les paiements et tracer les paiements en lien avec les activités financières et les ANO.

- **Référent comptabilité** : Il s'assure de la gestion comptable. Il intervient principalement pour établir des factures, suivre les paiements, et tracer les paiements liés aux ANO et aux différents projets

Diagramme de classe

Ce diagramme modélise les entités clés de l'application (projets, activités, budgets, rapports) et les relations entre elles. Par exemple, un projet est lié à plusieurs activités, qui sont elles-mêmes associées à des rapports de suivi. Ce modèle structurel permet de définir la manière dont les données seront stockées et manipulées dans la base de données.

- **Module "Suivi des demandes d'ANO"** : Ce diagramme modélise les entités liées aux demandes d'Avis de non-objection (ANO). Il en fait l'expression des entités telles que la demande, l'organisation, le programme, la Responsabilité, le Statut de la demande. Par exemple, une demande d'ANO est associée à une ou plusieurs organisations et à un plusieurs programmes, tout en étant comprise à une responsable. Ce diagramme permet de structurer le suivi des demandes depuis leur soumission à leur traitement.

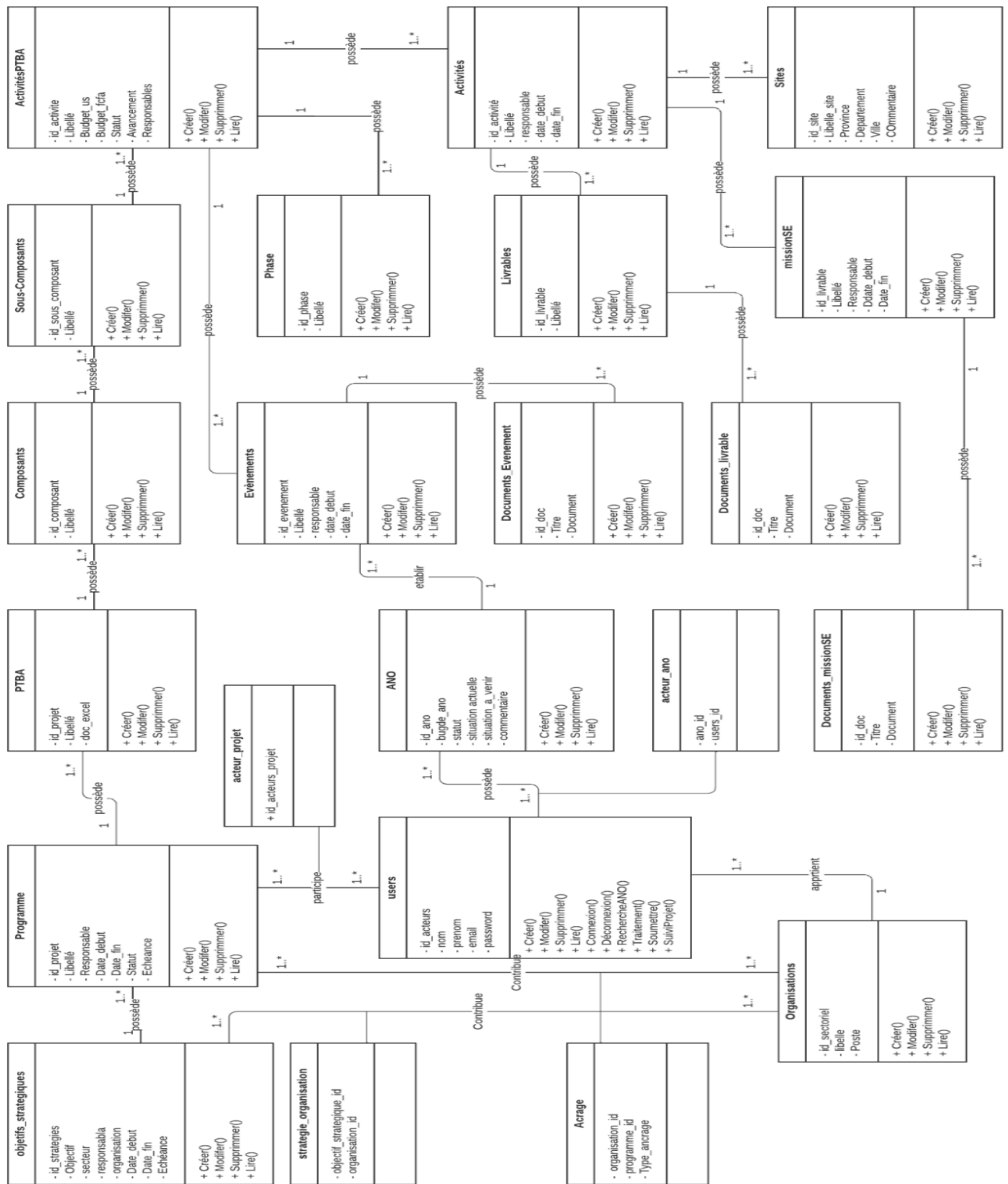


figure 6: Diagramme de classe du module E-ANO

- **Module "E-facture"** : Ce diagramme représente les entités impliquées dans la gestion des factures électroniques, telles que Fiche de facture, Paiement, et Statut de paiement. Par exemple, une fiche de facture est émise par un Prestataire pour un Projet de projet spécifique et suit un processus de validation avec un statut de paiement, que ce soit en attente, en cours de traitement, ou réglé. Ce modèle structurel permet de gérer le cycle de vie des factures et d'assurer une meilleure traçabilité des paiements.

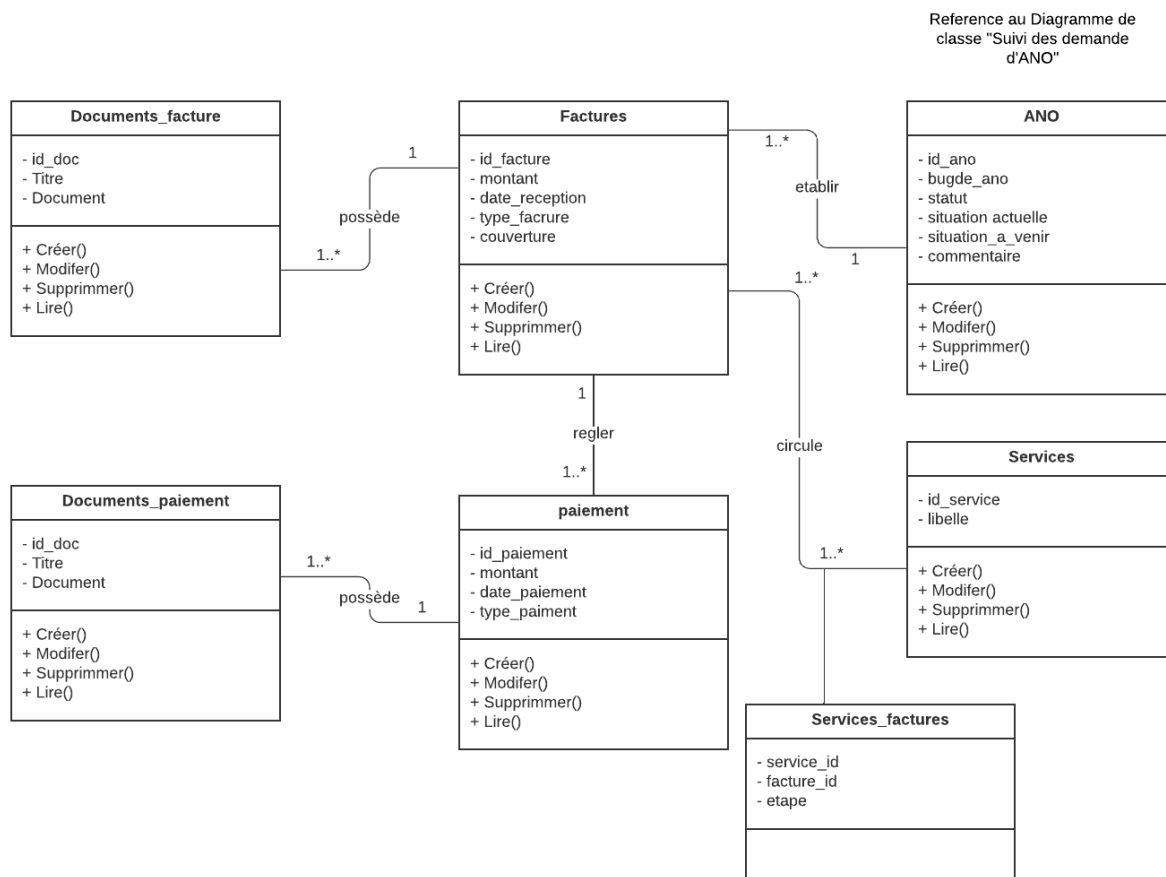


figure 6: Diagramme de classe du module E-Facture

Diagramme de séquence

Il détaille l'enchaînement des interactions entre les composants de l'application. Par exemple, lorsque l'utilisateur soumet un ANO, le système génère un enregistrement dans la base de données, notifie l'administrateur, et met à jour le tableau de bord des projets.

Diagramme de séquence “connexion via Microsoft”

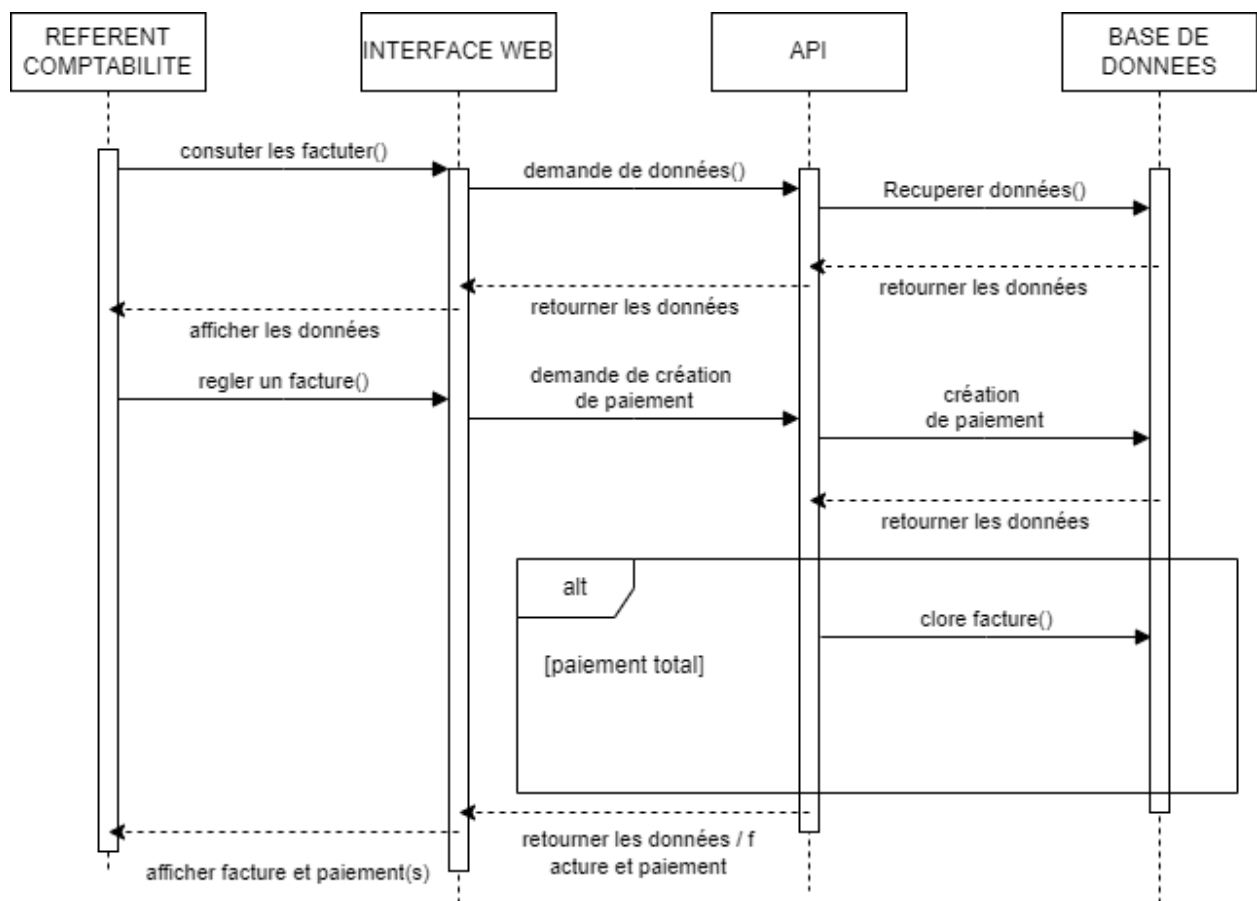


figure 7: Diagramme de séquence “connexion via Microsoft”

Diagramme de séquence “Création des ANOs”

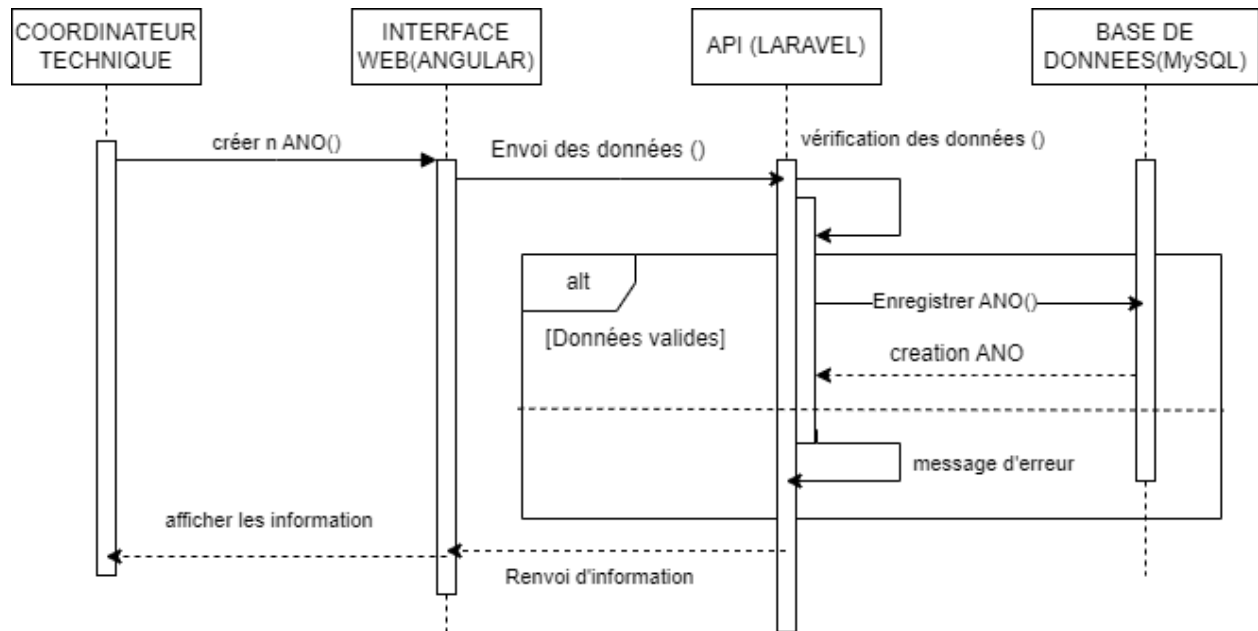


figure 8 : Diagramme de séquence “Création des ANOs”

Diagramme de séquence “Etude ANO”

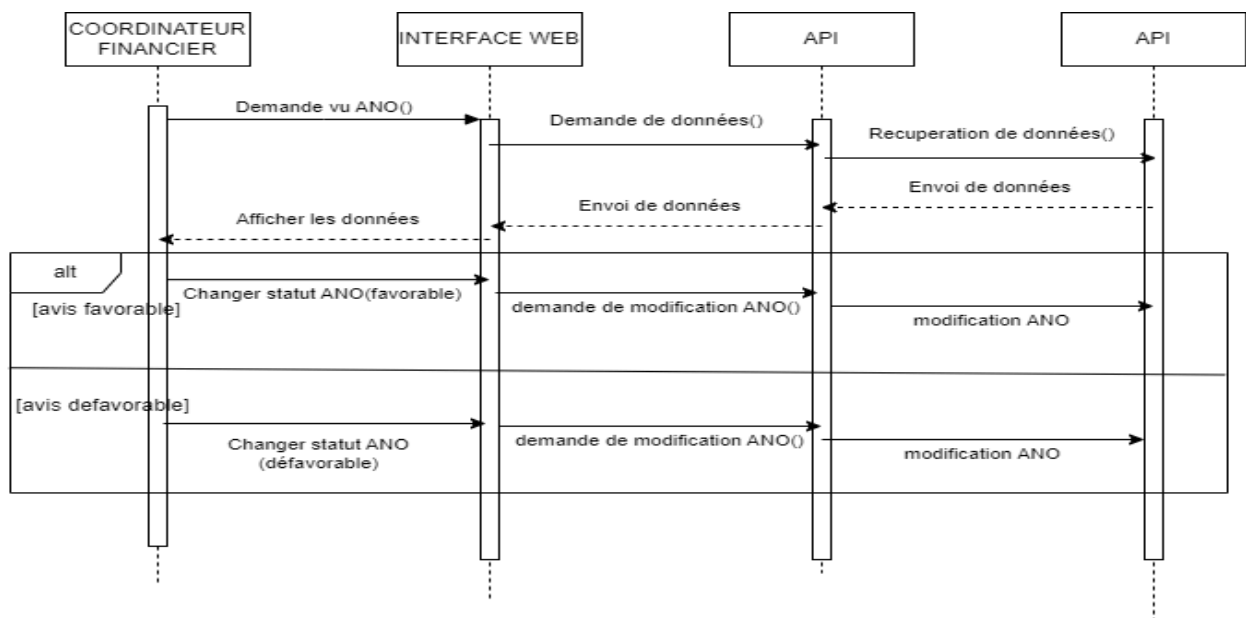


figure 9: Diagramme de séquence “Etude ANO”

Diagramme de séquence “Établir une facture”

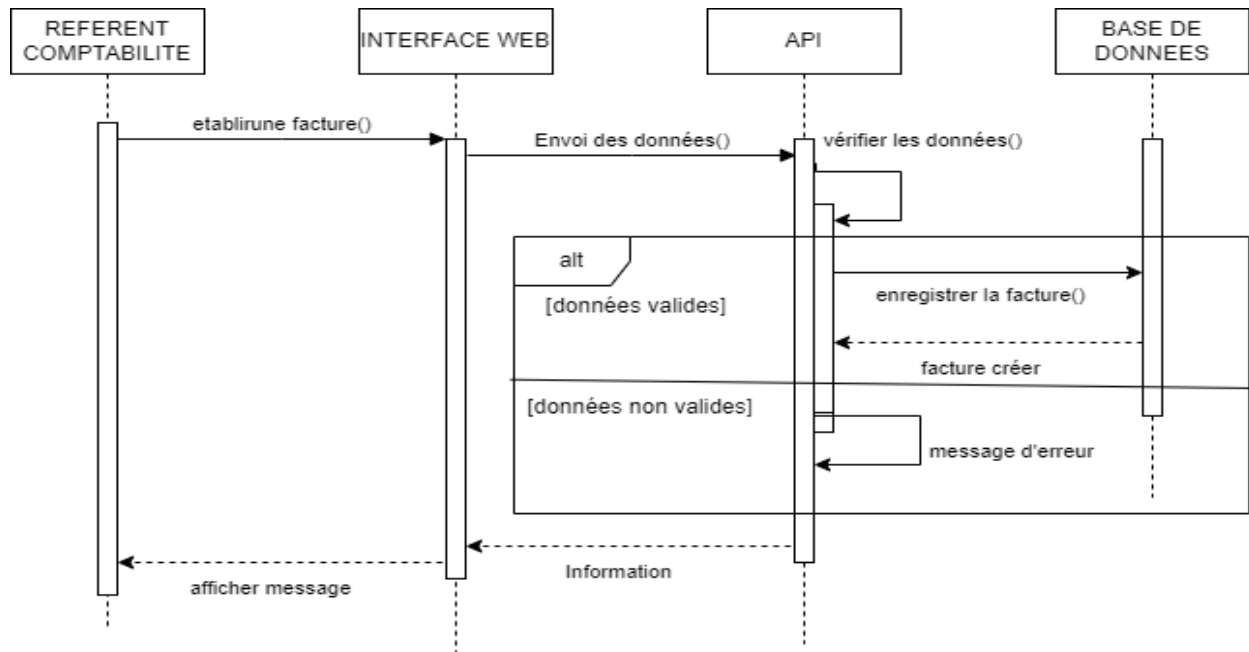


figure 10: Diagramme de séquence “Établir une facture”

Diagramme de séquence “Suivre une facture”

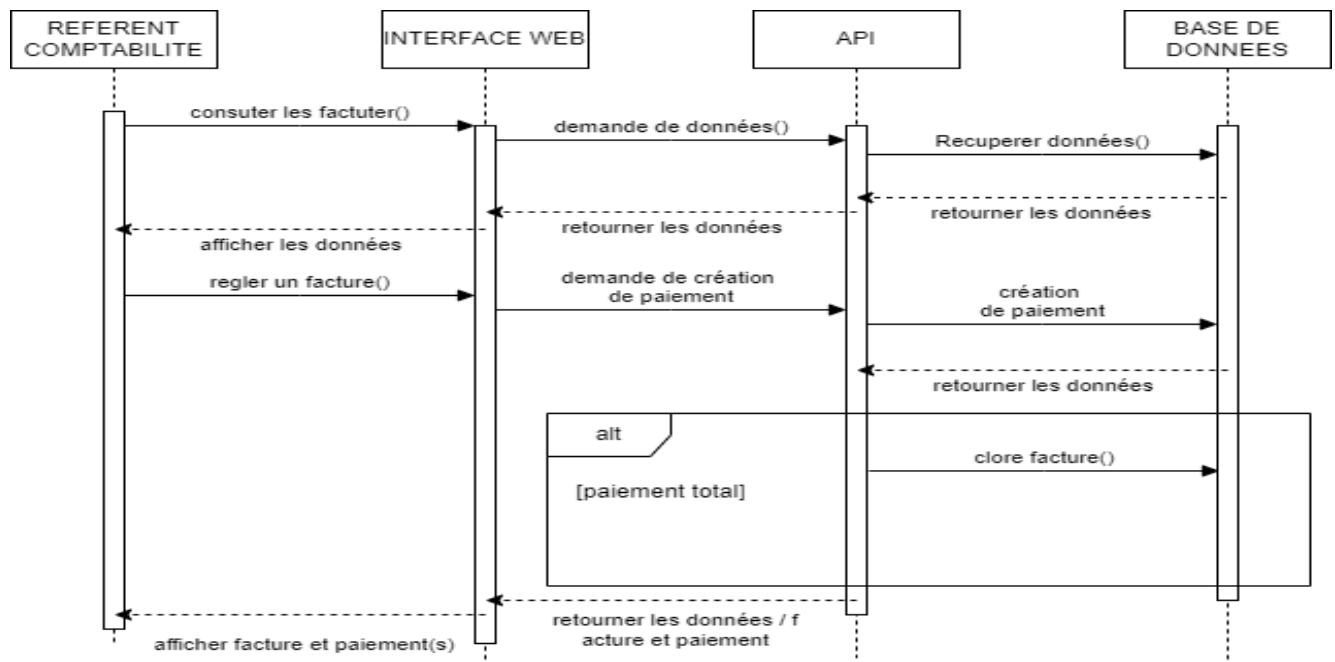


figure 11: Diagramme de séquence “Suivre une facture”

2. Développement et intégration des technologies (Septembre et Octobre)

a. Laravel (sanctum)

Laravel, utilisé en tant que backend de l'application, joue un rôle central en exposant une API REST sécurisée avec Sanctum pour l'authentification des utilisateurs et la gestion des sessions. Le choix de Laravel pour créer l'API garantit une structure robuste, sécurisée, et modulaire pour la gestion des données. Voici les principaux aspects de cette intégration :

- Gestion des requêtes client : Laravel reçoit les requêtes HTTP provenant du frontend Angularjs, les traite, et retourne des réponses JSON contenant les informations demandées ou des messages d'erreur.
- Sécurisation des accès : L'utilisation de Sanctum pour l'authentification permet de générer des tokens sécurisés, garantissant que seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder aux différentes ressources de l'application.
- Gestion des ressources : L'API Laravel est responsable de la communication avec la base de données MySQL pour récupérer, insérer, modifier et supprimer les données relatives aux projets et au suivi d'activités.

b. MySQL

La base de données MySQL a servi de structure pour stocker l'ensemble des données manipulées par l'application. Elle joue un rôle clé dans la persistance des informations liées aux projets, activités, utilisateurs, et documents partagés. Le modèle de base de données est structuré de manière à :

- Gérer les entités métiers telles que les projets, les activités, les budgets, et les utilisateurs. Chaque entité est définie sous forme de tables reliées entre elles par des relations (un projet peut contenir plusieurs activités, un utilisateur peut être associé à plusieurs projets, etc.).
- Assurer l'intégrité des données via des relations définies entre les tables, des contraintes de clés primaires et étrangères, garantissant ainsi une cohérence lors des mises à jour, des ajouts ou des suppressions de données.
- Fournir des données en temps réel au backend Laravel.

c. Angularjs

Le frontend de l'application a été développé en Angular, un framework JavaScript pour construire des interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Angular est utilisé pour :

- Afficher les données récupérées du backend, offrant aux utilisateurs une vue en temps réel sur l'état des projets et des activités.
- Gérer les interactions utilisateur, telles que la saisie de nouvelles activités, la modification de projets, et l'upload de documents. Ces interactions sont envoyées au backend via des requêtes HTTP, traitées par Laravel, et les réponses sont ensuite affichées dans l'interface Angular.
- Assurer la navigation fluide entre les différentes sections de l'application grâce à la gestion des routes et des composants, permettant à l'utilisateur de passer d'une vue à une autre sans recharger toute la page.

d. Microsoft Entra ID

L'authentification des utilisateurs est assurée par Microsoft Entra ID. Cette intégration permet aux utilisateurs de se connecter à l'application en utilisant leurs comptes Microsoft via le protocole OAuth 2.0. Le rôle de Microsoft Entra ID est de :

- Gérer l'authentification sécurisée des utilisateurs et contrôler les accès en fonction des rôles définis au sein de l'application (Seul les utilisateur ayant un compte Microsoft dans le domaine de la CNTIPPEE ont accès à l'application).
- Protéger l'accès aux données sensibles de l'application, en garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent consulter et modifier les informations liées aux projets.
- Une fois l'utilisateur authentifié via Microsoft Entra ID, un jeton d'accès est généré et transmis à l'application, permettant une session sécurisée et la gestion des autorisations au niveau de Laravel.

CONCLUSION

En conclusion, ce projet de digitalisation représente un levier d'efficacité pour l'entreprise, en améliorant l'accès aux informations, en automatisant les processus de suivi et en renforçant la capacité des équipes à collaborer efficacement. Ces nouvelles fonctionnalités marquent un pas important vers la modernisation des opérations de l'entreprise et offrent des bases solides pour les évolutions futures du système d'information. À terme, ce projet offre de nombreuses perspectives pour l'entreprise.